

# 山东电力现货市场 2024 年 5 月结算 试运行工作日报

2024 年 5 月 28 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 55 家（156 台机组），独立储能电站 28 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 28 家，地方公用电厂 28 家。

### （二）用电侧

参与 5 月交易的售电公司 124 家（共签约 27503 家零售用户），批发用户 4 家。

## 二、市场交易情况

### （一）5 月份中长期交易

截至 5 月 27 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、4 次挂牌交易、29 次滚动撮合交易。

表 1 截至 5 月 27 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |       | 滚动撮合  |        | 挂牌交易   |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 05 月 01 日 | 2.069  | 374.59 | 1.378  | 336.75 | -      | -     | 0.009 | 356.64 | -      | -      | 3.456 | 360.0  |
| 05 月 02 日 | 2.141  | 374.64 | 1.315  | 339.05 | 0.013  | 245.4 | 0.0   | 345.02 | -      | -      | 3.469 | 361.03 |
| 05 月 03 日 | 2.205  | 374.69 | 1.351  | 357.58 | 0.019  | 245.4 | 0.001 | 355.9  | -      | -      | 3.576 | 367.4  |
| 05 月 04 日 | 2.283  | 374.61 | 1.577  | 360.82 | 0.104  | 350.0 | 0.0   | 382.32 | -      | -      | 3.964 | 368.85 |
| 05 月 05 日 | 2.314  | 374.61 | 1.8    | 359.48 | 0.508  | 374.7 | 0.001 | 391.11 | -      | -      | 4.623 | 369.18 |
| 05 月 06 日 | 2.376  | 374.61 | 1.745  | 368.61 | 0.033  | 329.0 | 0.0   | 490.78 | 0.291  | 352.78 | 4.445 | 370.56 |
| 05 月 07 日 | 2.394  | 374.62 | 1.74   | 368.64 | 0.005  | 329.0 | 0.0   | 478.5  | 0.015  | 359.39 | 4.154 | 372.11 |
| 05 月 08 日 | 2.411  | 374.62 | 1.736  | 368.79 | 0.007  | 329.0 | 0.007 | 423.33 | -0.002 | 370.58 | 4.159 | 372.36 |

|        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05月09日 | 2.432  | 374.62 | 1.728  | 368.83 | 0.138 | 249.94 | 0.01   | 216.87 | 0.012  | 350.36 | 4.32   | 368.27 |
| 05月10日 | 2.495  | 374.62 | 1.707  | 368.89 | 0.132 | 250.42 | 0.006  | 377.29 | 0.095  | 347.14 | 4.434  | 368.52 |
| 05月11日 | 2.483  | 374.63 | 1.71   | 368.94 | 0.132 | 344.48 | 0.005  | 276.9  | 0.155  | 347.76 | 4.484  | 370.63 |
| 05月12日 | 2.331  | 374.58 | 1.571  | 366.0  | 0.072 | 343.75 | 0.001  | 491.97 | 0.152  | 348.52 | 4.127  | 369.85 |
| 05月13日 | 2.469  | 374.64 | 1.745  | 368.75 | 0.095 | 337.89 | 0.003  | 495.41 | 1.16   | 346.03 | 5.471  | 366.33 |
| 05月14日 | 2.437  | 374.64 | 1.75   | 368.72 | 0.088 | 326.09 | 0.004  | 392.56 | 1.132  | 345.0  | 5.411  | 365.94 |
| 05月15日 | 2.488  | 374.62 | 1.76   | 368.67 | 0.102 | 297.27 | -0.697 | 383.11 | 1.011  | 345.12 | 4.665  | 368.16 |
| 05月16日 | 2.556  | 374.63 | 1.873  | 368.22 | 0.25  | 345.37 | 0.066  | 292.42 | 0.999  | 345.43 | 5.743  | 347.22 |
| 05月17日 | 2.558  | 374.63 | 1.881  | 368.19 | 0.267 | 344.74 | 0.265  | 317.82 | 1.025  | 346.2  | 5.996  | 354.12 |
| 05月18日 | 2.504  | 374.65 | 1.817  | 368.34 | 0.23  | 342.31 | -0.072 | 339.53 | 1.109  | 347.42 | 5.589  | 360.77 |
| 05月19日 | 2.399  | 374.58 | 1.523  | 366.61 | 0.225 | 342.71 | 0.223  | 327.68 | 1.06   | 347.33 | 5.43   | 356.65 |
| 05月20日 | 2.556  | 374.64 | 1.875  | 368.23 | 0.429 | 365.17 | 0.891  | 382.56 | 1.702  | 339.49 | 7.453  | 364.72 |
| 05月21日 | 2.442  | 374.64 | 1.766  | 368.74 | 0.552 | 366.54 | 0.688  | 363.01 | 1.549  | 336.52 | 6.997  | 362.36 |
| 05月22日 | 2.452  | 374.61 | 1.771  | 368.71 | 0.302 | 349.18 | 0.605  | 316.66 | 1.524  | 335.46 | 6.654  | 353.57 |
| 05月23日 | 2.45   | 374.61 | 1.771  | 368.72 | 0.311 | 351.16 | 1.382  | 315.26 | 0.766  | 325.19 | 6.681  | 353.65 |
| 05月24日 | 2.46   | 374.61 | 1.768  | 368.73 | 0.368 | 356.8  | 1.598  | 336.95 | 0.766  | 328.41 | 6.961  | 357.6  |
| 05月25日 | 2.407  | 374.62 | 1.707  | 368.82 | 0.629 | 368.26 | 0.877  | 379.45 | 0.769  | 327.93 | 6.39   | 365.86 |
| 05月26日 | 2.302  | 374.57 | 1.421  | 367.74 | 0.686 | 367.8  | 0.226  | 384.16 | 0.771  | 328.05 | 5.405  | 363.98 |
| 05月27日 | 2.43   | 374.61 | 1.794  | 368.61 | 0.371 | 358.89 | 0.001  | 501.73 | 0.647  | 339.65 | 5.243  | 366.47 |
| 05月28日 | 2.431  | 374.61 | 1.79   | 368.63 | 0.421 | 360.48 | 0.002  | 343.08 | 0.64   | 340.01 | 5.284  | 365.66 |
| 05月29日 | 2.439  | 374.61 | 1.798  | 368.58 | 0.349 | 360.99 | 0.057  | 268.93 | 0.793  | 342.75 | 5.436  | 364.7  |
| 合计     | 69.715 | 374.6  | 49.169 | 365.89 | 6.836 | 352.28 | 6.16   | 334.34 | 18.141 | 339.51 | 150.02 | 361.6  |

## （二）5月28日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6820.0 万千瓦（19:45）。其中，跨省区送电 2021.6 万千瓦，风电 745.5 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 4.0 万千瓦，自备电厂出力 428.8 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

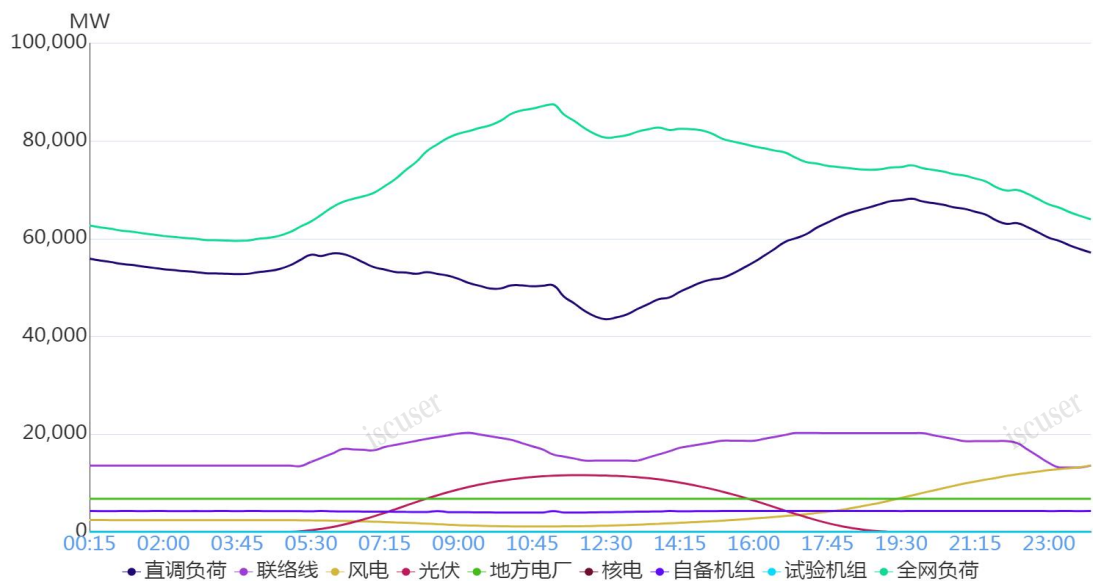


图 1 5月28日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 540.98 元/兆瓦时，最低价-80.26 元/兆瓦时，算术平均电价 296.38 元/兆瓦时。

表 2 5 月 28 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 524.10 | 511.13 | 502.00 | 500.00 | 520.76 | 540.98 | 443.50 | 199.96 | -29.74 | -80.26 | -26.78 | 42.77  |
| 最低价             |        |        |        |        |        | 540.97 |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 21.73  | 64.19  | 90.57  | 244.55 | 375.75 | 513.93 | 516.06 | 473.35 | 406.15 | 296.85 | 230.17 | 242.85 |
| 最低价             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 284.07 | 228.55 |        |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 524.10 | 511.15 | 502.01 | 500.00 | 520.87 | 540.90 | 443.80 | 199.88 | -29.31 | -80.26 | -27.49 | 45.25  |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 21.95  | 64.22  | 91.02  | 245.86 | 376.22 | 514.31 | 516.01 | 473.42 | 406.42 | 287.83 | 228.47 | 243.39 |



图 2 5 月 28 日日前市场用电侧价格

### （三）5 月 27 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6760.0 万千瓦（19:45）。其中，跨省区送电 2021.6 万千瓦，风电 209.8 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 4.0 万千瓦，自备电厂出力 430.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 541.92 元/兆瓦时，最低价-85.00 元/兆瓦时，算术平均电价 304.46 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 6616.7 万千瓦（19:45）。其中，跨省区送电 2030.9 万千瓦，风电 214.2 万千瓦，光伏-1.1 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 506.90 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 267.07 元/兆瓦时。

表 3 5 月 27 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 504.90 | 482.91 | 474.94 | 413.25 | 409.44 | 445.37 | 266.49 | -2.54  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 10.14  |
| 最低价             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -49.72 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | -80.00 | -55.89 | 20.19  | 105.11 | 316.25 | 456.88 | 506.90 | 506.31 | 495.27 | 479.65 | 478.96 | 472.07 |
| 最低价             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 504.91 | 482.92 | 474.95 | 413.37 | 409.56 | 444.88 | 267.00 | -1.76  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -44.63 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -55.60 | 20.97  | 105.35 | 317.69 | 457.62 | 507.03 | 506.31 | 495.29 | 479.77 | 478.80 | 472.19 |

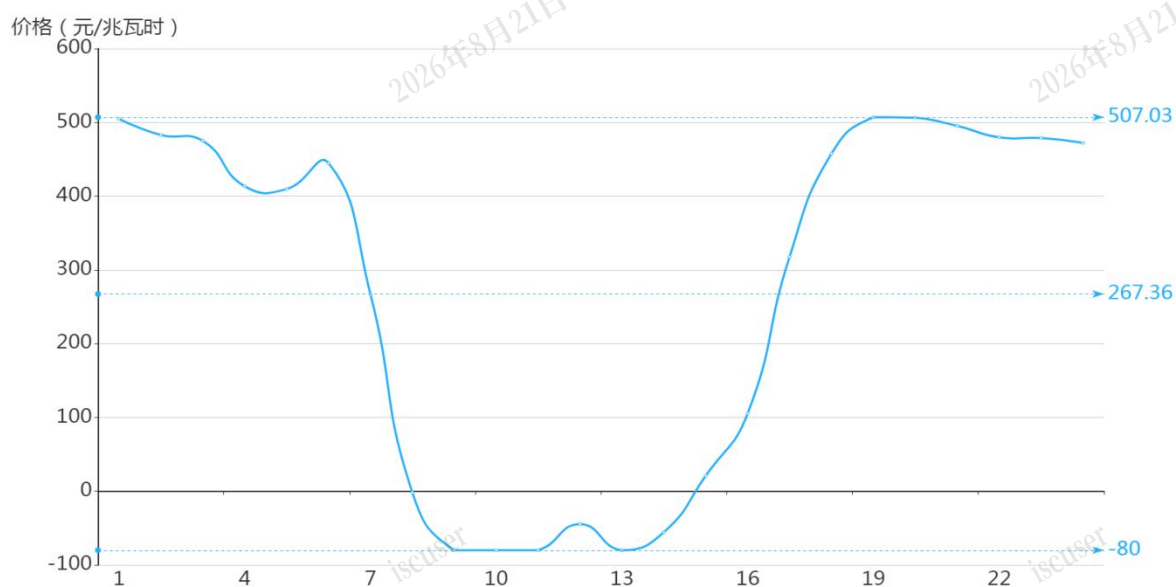


图3 5月27日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。